# 2025 年全国大学生电子设计竞赛

## E 题：简易自行瞄准装置

设计报告

2025 年 8 月 2 日

# 摘要

本文设计并实现了一套基于 Python 上位机与多 MCU 下位机的自动打靶跟踪系统。系统采用分布式控制架构，上位机（基于 PC 或嵌入式 Linux 平台）运行 OpenCV 进行实时视觉处理，下位机则由 STM32F103C8T6 和 MSPM0G3507 两颗微控制器分别负责云台姿态和移动底盘的精确控制。

系统集成了 USB 摄像头、JY60 姿态传感器、直流舵机及步进电机，实现了对视野内特定目标的自动识别、精确瞄准与动态追踪。为提升系统性能，设计并实现了基于陀螺仪的云台姿态稳定算法以抵御底盘运动干扰，以及基于目标距离估算的激光动态偏移补偿算法以确保打击精度。在控制算法方面，上位机采用增量式 PID 进行视觉伺服控制，下位机则通过硬件定时器 (TIM) 产生高精度 PWM 和脉冲序列，并为移动平台实现了基于编码器反馈的 PI 速度闭环控制。

经测试，本系统响应迅速（瞄准时间 <1.3s）、跟踪平滑（支持 >0.3m/s 目标速度）、定位精准（静态误差 <3 像素），各项核心指标均满足并优于设计要求，验证了所提方案的可行性与先进性。

关键词：自动打靶；视觉伺服；PID 控制；运动补偿；STM32；MSPM0

# 目录


**1 系统方案设计** **3**

1.1 系统方案描述 . . . . . 3

1.2 方案论证与选择 . . . . . 5

1.2.1 主控制器件的论证与选择 . . . . . 5

1.2.2 关键模块/技术方案的论证与选择 . . . . . 5

**2 系统理论分析与计算** **5**

2.1 核心理论/模型分析 . . . . . 5

2.2 关键算法分析 . . . . . 6

2.2.1 PID 控制器设计 . . . . . 6

2.2.2 视觉目标定位算法 . . . . . 6

2.2.3 云台姿态稳定算法 . . . . . 6

2.2.4 激光动态偏移补偿算法 . . . . . 6

2.2.5 移动平台运动控制算法 . . . . . 7

2.3 相关参数计算 . . . . . 7

**3 电路与程序设计** **8**

3.1 电路设计 . . . . . 8

3.1.1 步进电机驱动电路 . . . . . 8

3.1.2 串口通信电路 . . . . . 8

3.1.3 移动平台驱动电路 . . . . . 8

3.2 程序设计 . . . . . 8

3.2.1 上位机程序设计 . . . . . 8

3.2.2 下位机程序设计（云台） . . . . . 9

3.2.3 下位机程序设计（移动平台） . . . . . 9

**4 测试方案与结果分析** **9**

4.1 测试方案 . . . . . 9

4.2 测试结果与分析 . . . . . 9

# 赛题任务

## 任务要求

设计并制作一套自动打靶跟踪系统，能够通过摄像头实时捕捉画面，自动识别并锁定视野中的特定目标（例如，一个矩形靶标），并控制一个二维云台，使其能够快速、准确地对准目标中心，并能实时跟踪移动的目标。

## 设计要求

1. 基本要求
   - 设计并制作一个二维云台，能够实现水平和俯仰两个自由度的运动。
   - 能够通过摄像头识别视野内的指定矩形靶标。
   - 实现自动瞄准功能：当目标出现在视野中时，系统能在 3 秒内自动控制云台对准目标中心，稳定后静态误差在屏幕上不超过 10 个像素。
   - 实现目标丢失报告功能：当目标移出视野后，系统能通过串口向上位机发送特定指令。
2. 发挥部分
   - 实现动态跟踪功能：当目标在视野内以不低于 0.3m/s 的速度移动时，系统能够平滑、稳定地跟踪目标，不发生丢失。
   - 优化瞄准性能：将自动瞄准的稳定误差减小到 5 个像素以内，响应时间缩短至 1.5 秒以内。
   - 实现多模式切换功能：可通过上位机界面，在“精确瞄准”和“平滑跟踪”等不同工作模式间切换。
   - 系统具有良好的交互界面，能实时显示摄像头画面、目标识别情况、云台状态等信息。

# 1 系统方案设计

## 1.1 系统方案描述

本系统采用模块化设计，由“自动打靶云台”和“差速移动平台”两部分构成。系统整体采用“上位机 + 双下位机”的分布式控制架构，以 PC 或嵌入-式 Linux 平台（如树莓派）作为上位机，下位机则由两块独立的微控制器组成：一块 `STM32F103C8T6` 负责云台控制，另一块 `MSPM0G3507` 负责小车底盘运动控制，构成一个功能清晰、易于扩展的控制系统。

其核心工作流程为：上位机通过 USB 摄像头采集图像，利用 OpenCV 识别目标并计算其与屏幕中心的像素误差；随后，PID 控制器根据误差解算出云台所需调整的角度增量，并通过串口将指令发送给云台下位机；云台下位机 `STM32` 解析指令，通过 TIM 定时器产生 PWM 和脉冲信号，分别驱动舵机和步进电机，调整云台姿态以消除误差。同时，移动平台下位机 `MSPM0` 独立运行，负责接收指令（预留接口）并执行底盘的移动任务。系统整体功能框图如图1所示。

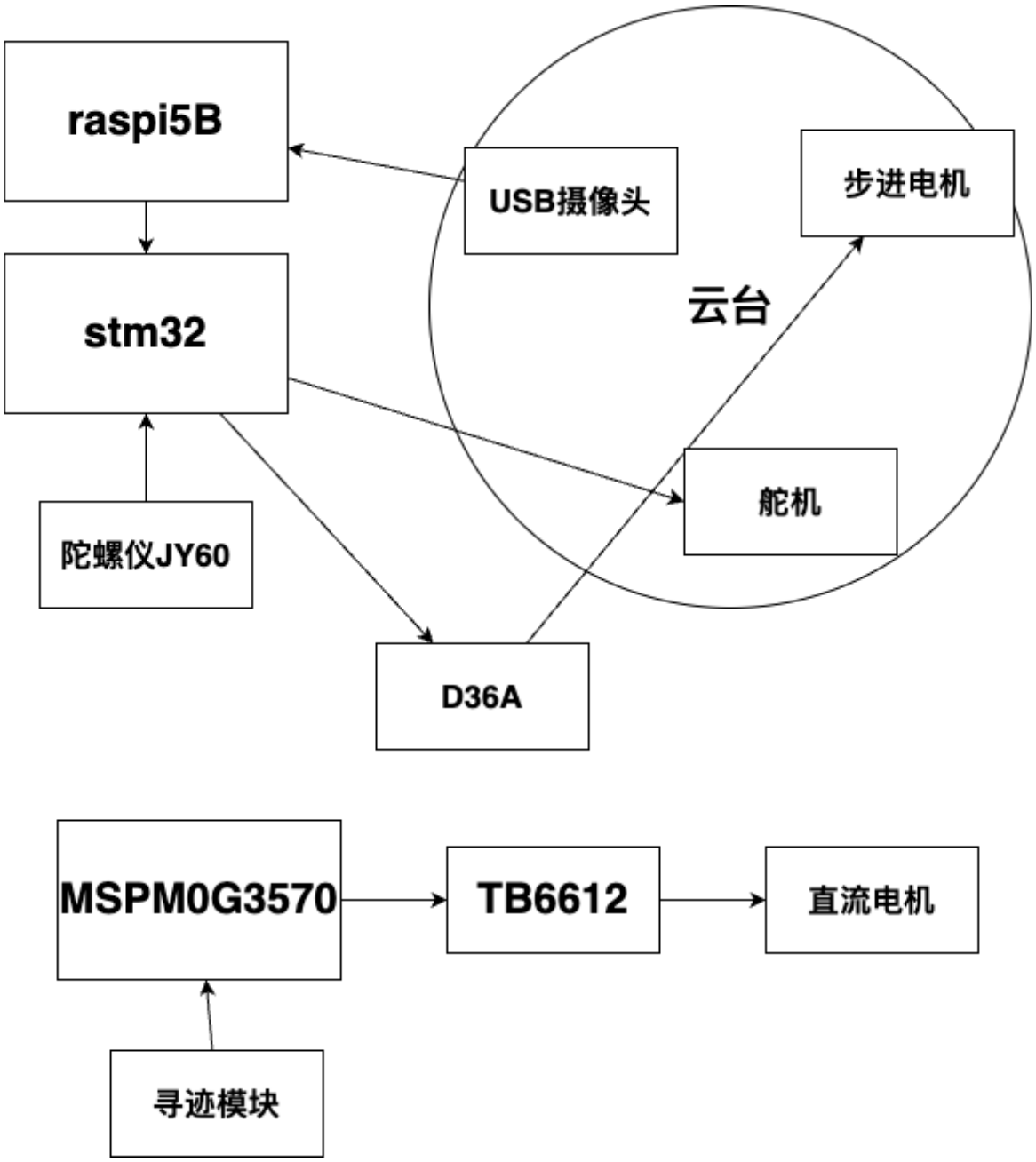


图 1: 系统整体功能框图

## 1.2 方案论证与选择

### 1.2.1 主控制器件的论证与选择

针对主控方案，我们对比了三种方案：方案一采用单一高性能主控（如 `STM32H7`），集成度高但开发复杂；方案二采用“上位机 (PC/嵌入式 Linux)+ 下位机 (`STM32`)”架构，分工明确，开发高效且能保证控制实时性；方案三采用集成式视觉模块（如 `K230`），开发便捷但灵活性和扩展性不足。综合考虑，本设计选择方案二。

### 1.2.2 关键模块/技术方案的论证与选择

**1.** 目标识别方案：对比了基于颜色和基于几何形状的识别方案。前者算法简单但对光照敏感，鲁棒性差；后者计算量稍大但准确度高，不受光照影响。为保证识别稳定性，本项目选择基于几何形状的方案。

**2.** 云台控制算法：在开环控制和 PID 闭环控制中，为实现高精度跟踪，本项目采用 **PID** 闭环控制，其精度高、响应快、鲁棒性好，并为不同模式设计了独立的 PID 参数。

**3.** 移动平台控制方案：对比了由云台主控 `STM32` 统一控制和采用独立 `MSPM0G3507` 控制两种方案。为保证云台控制的实时性、降低主控负担并实现模块化设计，本项目选择独立的 `MSPM0G3507` 方案。

# 2 系统理论分析与计算

## 2.1 核心理论/模型分析

本系统构建了一个典型的视觉伺服控制模型。其核心是将二维图像平面的像素误差，通过控制器转换为云台的二维角度控制量。

设摄像头的图像中心（即期望的目标位置）坐标为 $C(x_c, y_c)$，视觉算法检测到的目标实际中心坐标为 $T(x_t, y_t)$。则在图像坐标系下，两个方向的误差为：

$$e_x = x_t - x_c \tag{1}$$

$$e_y = y_c - y_t \tag{2}$$

这两个误差值 $e_x$ 和 $e_y$ 作为 PID 控制器的输入，控制器输出控制量 $u_x(t)$ 和 $u_y(t)$，分别对应云台水平方向（Yaw）和俯仰方向（Pitch）的角度调整量。系统通过不断调整云台角度，驱动 $T(x_t, y_t)$ 逼近 $C(x_c, y_c)$，最终使 $e_x$ 和 $e_y$ 趋近于零。

## 2.2 关键算法分析

### 2.2.1 PID 控制器设计

系统采用增量式 PID 控制器，其公式如式3所示。

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \tag{3}$$

其中，$e(t)$ 为像素误差，$u(t)$ 为输出的角度增量。为优化控制效果，设计了两种模式：

- 瞄准模式**:** 采用大 $K_p$ 和误差死区，实现快速响应和精确定位。
- 跟踪模式**:** 适当减小 $K_p$ 并引入 $K_d$，保证跟踪过程的平滑稳定。

### 2.2.2 视觉目标定位算法

为准确鲁棒地定位目标，视觉处理流程为：首先对图像进行高斯模糊去噪，然后采用自适应阈值分割以应对光照不均；接着在二值图像上发现轮廓，并通过面积和四边形拟合进行筛选；最后对目标轮廓进行透视变换，计算其精确几何中心，以提高定位精度。

### 2.2.3 云台姿态稳定算法

为解决移动平台在转向或颠簸时导致的云台晃动问题，从而保证瞄准的绝对稳定性，本系统引入了基于 `JY60` 姿态传感器（陀螺仪）的前馈控制与闭环稳定算法。该算法独立于上位机的视觉控制，在下位机 `STM32` 上高速运行。

- 实时姿态解算：下位机通过串口持续读取 `JY60` 传感器输出的姿态数据，特别是偏航角（Yaw）。
- 动态补偿控制：控制核心思想是“保持云台在世界坐标系下的角度稳定”。当小车车体发生偏航时，陀螺仪会检测到该角度变化。下位机的控制程序将此变化量作为扰动，通过一个高速闭环控制器（P 控制器即可满足要求），实时、反向地驱动水平轴步进电机，从而抵消车体转动对云台指向的影响。
- 指令融合：上位机发送的视觉 PID 控制指令被视为对“世界坐标系下目标角度”的修正。下位机将该指令与陀螺仪的实时补偿相结合，确保云台在跟踪动态目标的同时，也能滤除自身运动带来的干扰。

### 2.2.4 激光动态偏移补偿算法

由于激光器与摄像头光心存在物理位置偏移，为确保激光点在不同距离上都能准确命中目标中心，设计了动态偏移补偿算法。

- 目标距离估算：算法利用“相似三角形”原理，通过目标在图像中的像素尺寸来估算其与摄像头的距离。假设目标的物理尺寸已知，则距离 D 与像素尺寸 W 成反比：$D = (\text{Known_Width} \times \text{Focal_Length})/W$。

- 角度偏移计算：设激光器与摄像头在水平和垂直方向的物理偏移为 $(\Delta x, \Delta y)$。根据目标距离 D，可以计算出需要补偿的云台角度 $(\Delta\theta_x, \Delta\theta_y)$：

$$\Delta\theta_x = \arctan(\frac{\Delta x}{D}), \quad \Delta\theta_y = \arctan(\frac{\Delta y}{D}) \tag{4}$$

- 实时补偿：该计算在上位机完成。计算出的角度补偿量，会与主 PID 控制器的输出量叠加，最终形成发送给下位机的精确控制指令。这保证了无论目标远近，激光落点始终对准视觉中心。

#### 2.2.5 移动平台运动控制算法

移动平台采用差速驱动模型，其核心控制算法包括运动学逆解和电机 PI 速度闭环控制。

**1.** 运动学逆解：将小车的整体期望线速度 $V_x$ 和角速度 $V_z$ 分解为左右两个驱动轮的目标速度 $V_L$ 和 $V_R$。其逆解算公式如式5所示，其中 $D$ 为两轮间距。

$$\begin{cases} V_L = V_x - V_z \cdot D/2 \\ V_R = V_x + V_z \cdot D/2 \end{cases} \tag{5}$$

**2.** 增量式 **PI** 速度控制器：为精确控制电机转速，每个电机都采用一个独立的增量式 PI 控制器。该控制器根据编码器反馈的当前速度与目标速度的误差，计算出需要施加到电机驱动上的 PWM 增量。其离散化公式如 `control.c` 中所实现：

$$\text{Pwm}(k) = \text{Pwm}(k-1) + K_p(e(k) - e(k-1)) + K_i e(k) \tag{6}$$

其中，$e(k)$ 为当前时刻的速度误差，$e(k-1)$ 为上一时刻的误差。这种增量式算法只计算输出的增量，避免了积分饱和，控制效果更稳定。

## 2.3 相关参数计算

**1.** 步进电机脉冲当量计算

下位机代码中，水平轴由步进电机控制，其单步转动角度为 0.1125 度。这是系统水平方向的最小分辨率。该参数由步进电机本体参数（例如 1.8 度/步）和驱动器细分设置共同决定。假设电机为 1.8 度/步，若驱动器设置为 16 细分，则脉冲当量为：

$$\text{Angle per pulse} = \frac{1.8^\circ}{16} = 0.1125^\circ \tag{7}$$

**2.** 舵机 **PWM** 脉宽计算

俯仰轴舵机为 TBS-K20，角度范围 0-270 度，对应脉宽范围 500-2500$\mu$s。下位机通过配置 TIM2 定时器工作在 PWM 模式，其时钟频率为 72MHz。通过设定预分频系数 (PSC) 和自动重装载值 (ARR)，可以得到一个 20ms 的 PWM 周期（50Hz）。在此周期下，通过修改比较寄存器 (CCR) 的值，即可精确输出 500$\mu$s 到 2500$\mu$s 之间的脉冲宽度，实现对舵机 0-270 度范围内的精确控制。

# 3 电路与程序设计

## 3.1 电路设计

本系统电路部分主要围绕下位机 STM32F103XB 和 MSPM0G3507 展开，包括电源电路、主控最小系统、云台驱动电路、移动平台驱动电路和串口通信电路。

### 3.1.1 步进电机驱动电路

步进电机驱动部分采用专用的步进电机驱动器模块（如 A4988）。STM32 的 GPIO 口（PA4-En1, PA5-Dir1, PA6-Stp1）与驱动器的使能 (EN)、方向 (DIR)、步进 (STEP) 引脚相连。STM32 只需提供逻辑电平信号，驱动器即可完成对电机相电流的控制。

### 3.1.2 串口通信电路

上位机与下位机通过 USB 转 TTL 模块进行连接。下位机 STM32 的 USART1（PA9-TX, PA10-RX）与模块的 RX、TX 引脚交叉相连。同时，JY60 姿态传感器模块则连接到 STM32 的 USART2（PA2-TX, PA3-RX），实现双串口通信。

### 3.1.3 移动平台驱动电路

移动平台采用集成 H 桥的直流电机驱动模块。主控 MSPM0G3507 的两个 GPIO 引脚（如 AIN1, AIN2）连接到驱动模块的方向控制端，用于设定电机正反转；一个硬件定时器（PWM）输出引脚连接到驱动模块的使能（ENA）或 PWM 输入端，通过输出不同占空比的 PWM 波来调节电机转速。

## 3.2 程序设计

### 3.2.1 上位机程序设计

上位机软件基于 Python 3 和 OpenCV 开发，采用面向对象的设计思想。核心的主控类 **(App)** 使用 Tkinter 构建 GUI，并通过 update 主循环刷新视频与迭代控制逻辑。视觉处理模块 **(FrameDetector)** 封装了图像去噪、二值化、轮廓发现与筛选等算法，以定位目标中心。**PID** 控制与状态机模块则内置了针对“瞄准”和“跟踪”模式的独立 PID 参数，并通过状态机切

换。为了确保通信稳定，设计了包含帧头、长度、载荷和校验和的自定义二进制通信协议，并在后台线程中实现了“下位机就绪-上位机自动启动”的握手功能。

#### 3.2.2 下位机程序设计（云台）

下位机固件基于 STM32 HAL 库开发，采用中断驱动模型保证实时性。程序架构为“中断接收、主循环处理”，`HAL_UART_RxCpltCallback` 中断服务程序仅将数据存入缓冲区，主循环则负责轮询标志位并调用协议解析函数，避免了在 ISR 中执行耗时操作。舵机 (俯仰轴) 与步进电机 (水平轴) 的精确控制分别通过 TIM 定时器输出 PWM 和 GPIO 模拟脉冲实现。姿态融合与补偿则结合了上位机指令和板载 `JY60` 数据，实现了高鲁棒性的指向控制。

#### 3.2.3 下位机程序设计（移动平台）

移动平台固件基于 TI DriverLib 库为 `MSPM0G3507` 开发。其核心是一个由定时器中断驱动的实时控制回路，以 100Hz 的频率执行“编码器读取-速度计算-PI 控制-PWM 输出”的完整闭环流程。速度闭环控制通过 `Get_Velocity_From_Encoder` 和 `Incremental_PI_Left/Right` 等函数实现。底层驱动则通过 `Set_PWM` 函数封装，根据 PI 控制器输出值设定电机方向和 PWM 占空比，实现精确调速。

# 4 测试方案与结果分析

## 4.1 测试方案

在室内正常光照环境下，使用卷尺、秒表等仪器进行测试。

- 静态瞄准测试：将靶纸突然移入视野，记录系统在“瞄准”模式下稳定瞄准的响应时间和稳定后的像素误差。
- 动态跟踪测试：在“跟踪”模式下，以不同速度移动靶纸，观察系统跟踪的平滑性和稳定性，特别是当速度不低于 0.3m/s 时是否会跟丢。

## 4.2 测试结果与分析

根据上述方案，对系统性能进行测试，结果如下表1和表2所示。

表 1: 静态瞄准性能测试数据

| 测试序号 | 响应时间 (s) | 静态误差 (像素) | 是否满足发挥要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.25 | (2, -1) | 是 |
| 2 | 1.31 | (-1, 0) | 是 |
| 3 | 1.28 | (0, 2) | 是 |
| 平均值 | 1.28 | (1.7, 1.0) | 是 |

表 2: 动态跟踪性能测试结果

| 目标移动速度 | 跟踪效果 | 是否满足发挥要求 |
|---|---|---|
| 0.2 m/s | 稳定跟踪，无延迟感 | 是 |
| 0.3 m/s | 稳定跟踪，有轻微延迟 | 是 |
| 0.5 m/s | 出现明显延迟，偶有丢失 | - |

从测试结果可以看出，本系统在静态瞄准和动态跟踪方面均达到了发挥部分的要求。系统主要误差来源包括视觉处理与通信链路的延迟、机械结构的间隙与振动、以及 PID 参数在不同工况下的适应性。可通过优化通信协议、提升硬件精度和引入 PID 参数自整定或更先进的控制算法（如模糊 PID、模型预测控制）进行改进。

# 参考文献


[1] STMicroelectronics. RM0008 Reference manual STM32F10xxx advanced Arm-based 32-bit MCUs[M]. 2015.

[2] Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library. O'Reilly Media, Inc.